

Theo I: Klausurvorbereitung

Dr. Thomas Sean Weatherby – “Ich kann”-Checkliste

So benutzt du die Liste. Setze erst ein Häkchen, wenn du die Aussage ohne Musterlösung erklären oder rechnen kannst. Wenn du ein Häkchen nicht setzen kannst, arbeite die rechte Spalte ab und prüfe dich danach mit einer kurzen Aufgabe.

Kapitel 2: Newtonsche Mechanik

OK	Ich kann ...	Woran ich es merke	Was tun, wenn ich es noch nicht kann?
☐	absoluten Raum, absolute Zeit und Inertialsysteme im Newtonschen Weltbild beschreiben.	Ich kann erklären, was für alle Beobachter gleich sein soll, und warum ein Inertialsystem kräftefreie gleichförmige Bewegung sieht.	Skript: Kap. 2.1 und 2.2, besonders 2.2.1. Üben: Schreibe eine 5-Satz-Erklärung zu Raum, Zeit und Inertialsystem.
☐	die drei Newtonschen Axiome formulieren und an Beispielen erkennen.	Ich kann Trägheitsprinzip, $\vec{F} = \dot{\vec{p}}$ bzw. $m\vec{a}$, und actio-reactio sauber voneinander unterscheiden.	Skript: Kap. 2.2.1–2.2.3. Üben: Eine Antwort wie in Klausur SS25, Aufgabe 1.
☐	kritisch erklären, warum absolute Zeit und absoluter Raum problematisch sind.	Ich kann sagen, was daran ein Modell ist und warum moderne Physik diese Annahmen einschränkt.	Skript: Kap. 2.1–2.2. Üben: Formuliere je ein Pro- und Contra-Argument für das Newtonsche Modell.
☐	aus einem Kräftebild die Bewegungsgleichung eines Punktteilchens aufstellen.	Ich kann Vorzeichen festlegen, alle Kräfte summieren und daraus eine Differentialgleichung für $x(t)$, $\vec{r}(t)$ oder $q(t)$ schreiben.	Skript: Kap. 2.3. Üben: freier Fall, schiefer Wurf, Federkraft, Reibungskraft.
☐	konservative Kräfte erkennen und mit einem Potential verbinden.	Ich kann aus $\vec{F} = -\nabla V$ bzw. $F = -dV/dx$ argumentieren und die Energie $E = T + V$ bilden.	Skript: Kap. 2.4.3. Üben: Gegebenes $V(x)$ ableiten; gegebene Federkraft integrieren.
☐	den Energieerhaltungssatz für ein Punktteilchen anwenden.	Ich kann Umkehrpunkte, maximale Geschwindigkeit und qualitative Bewegung aus $E = T + V$ bestimmen.	Skript: Kap. 2.4.3 und 06H_EffektivesPotential. Üben: Skizzen von $V(x)$ und $U_{\text{eff}}(r)$.
☐	Zentralkräfte definieren und die Drehimpulserhaltung herleiten.	Ich kann zeigen: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{L} = 0$.	Skript: Kap. 2.4.2. Üben: eine kurze Herleitung ohne Spickzettel; Bezug zu Klausur SS25, Aufgabe 3b.
☐	Impuls-, Energie- und Drehimpulserhaltung in einem abgeschlossenen Zweiteilchensystem herleiten.	Ich kann mit $V(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$ argumentieren und Gesamtgrößen bilden.	Skript: Kap. 2.4.1–2.4.3. Üben: Klausur SS25, Aufgabe 2: erst Gleichungen für $\vec{r}_1, \vec{r}_2$, dann Gesamtgrößen.
☐	Schwerpunkt- und Relativkoordinate für zwei Massen einführen.	Ich kann $\vec{R} = (m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2)/(m_1 + m_2)$, $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ verwenden und die Bewegung entkoppeln.	Skript: Kap. 2.4.2 und 2.8.2. Üben: Klausur SS25, Aufgabe 2c nachrechnen.
☐	den ungedämpften harmonischen Oszillator herleiten und lösen.	Ich kann aus $F = -kx$ die Gleichung $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ und die allgemeine Lösung angeben.	Skript: Kap. 2.5. Üben: 04H_Schwingung, Aufgaben 1–3.
☐	gedämpfte Oszillatoren nach Schwingfall, Kriechfall und aperiodischem Grenzfall unterscheiden.	Ich kann die charakteristische Gleichung lösen und die Rolle von γ gegenüber ω_0 erklären.	Skript: Kap. 2.6.1–2.6.3. Üben: 04H_Schwingung, Aufgaben 4–7.
☐	den getriebenen gedämpften Oszillator als inhomogene Differentialgleichung behandeln.	Ich kann homogene und partikuläre Lösung unterscheiden und Resonanz qualitativ erklären.	Skript: Kap. 2.7.1–2.7.5. Üben: 04H_Schwingung, Aufgaben 8–13.
☐	die Newtonsche Gravitationswechselwirkung im Keplerproblem aufstellen.	Ich kann $\vec{F} = -GMm\vec{r}/r^3$ schreiben und die Bewegungsgleichung für den Planeten angeben.	Skript: Kap. 2.8.1–2.8.2. Üben: Klausur SS25, Aufgabe 3a.
☐	Energie- und Drehimpulserhaltung im Keplerproblem nutzen.	Ich kann die Bewegung auf eine Ebene reduzieren und $U_{\text{eff}}(r) = -\alpha/r + L^2/(2mr^2)$ interpretieren.	Skript: Kap. 2.8.2; 06H_EffektivesPotential. Üben: Umkehrpunkte und Bahnformen aus U_{eff} lesen.

OK	Ich kann ...	Woran ich es merke	Was tun, wenn ich es noch nicht kann?
☐	die drei Keplerschen Gesetze im Spezialfall einer sehr schweren Sonne formulieren.	Ich kann Ellipsenbahn, Flächensatz und $T^2 \propto a^3$ nennen und jeweils die passende Erhaltungsgröße zuordnen.	Skript: Kap. 2.8.2, Anhang A.2.1. Üben: 05H_Kepler2 und 06H_EffektivesPotential.
☐	aus Drehimpulserhaltung das zweite Keplersche Gesetz begründen.	Ich kann $\dot{A} = L/(2m)$ herleiten und in Worten erklären.	Skript: Kap. 2.8.2. Üben: 05H_Kepler2 vollständig bearbeiten.
☐	die Rolle des Runge-Lenz-Vektors für die Bahnkurve einordnen.	Ich kann erklären, dass seine Erhaltung Richtung und Exzentrizität der Keplerellipse festlegt.	Skript: Kap. 2.8.2 und 3.6. Üben: Klausur SS25, Aufgabe 3c zumindest konzeptionell nachvollziehen.
☐	beschleunigte Bezugssysteme und Scheinkräfte erkennen.	Ich kann zwischen realen Wechselwirkungskräften und Trägheitskräften im beschleunigten System unterscheiden.	Skript: Kap. 2.9.1–2.9.2. Üben: Beispiel: Aufzug oder beschleunigter Wagen.
☐	Coriolis- und Zentrifugalkraft in rotierenden Bezugssystemen angeben und deuten.	Ich kann Richtung, Abhängigkeit von $\vec{\Omega}$, $\vec{r}$ und $\vec{v}'$ erklären.	Skript: Kap. 2.9.2. Üben: Richtungen mit Kreuzprodukten trainieren.
☐	freien Fall auf der rotierenden Erde qualitativ analysieren.	Ich kann sagen, welche Scheinkraft zur Ablenkung führt und wovon die Richtung abhängt.	Skript: Kap. 2.9.3. Üben: Skizze mit lokaler Vertikalen, Erdrotation und Coriolis-term.
☐	das Foucault-Pendel als Effekt der rotierenden Erde erklären.	Ich kann die Präzession qualitativ und die Breitenabhängigkeit einordnen.	Skript: Kap. 2.9.4. Üben: eine mündliche 2-Minuten-Erklärung vorbereiten.

Kapitel 3: Analytische Mechanik

OK	Ich kann ...	Woran ich es merke	Was tun, wenn ich es noch nicht kann?
☐	das Hamiltonsche Prinzip der kleinsten Wirkung formulieren.	Ich kann $S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$ schreiben und $\delta S = 0$ erklären.	Skript: Kap. 3.1–3.3. Üben: Schreibe die Bedeutung von Wirkung, Variation und festen Randpunkten in eigenen Worten.
☐	die Euler-Lagrange-Gleichung anwenden.	Ich kann für jede Koordinate q_i die Gleichung $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$ korrekt bilden.	Skript: Kap. 3.2. Üben: erst eindimensionaler Fall, dann zwei Koordinaten.
☐	generalisierte Koordinaten sinnvoll wählen.	Ich kann Zwangsbedingungen nutzen, um die Zahl der Koordinaten zu reduzieren.	Skript: Kap. 3.2 und Aufgabenblatt 09H. Üben: Pendel, fallender Stab, Federpendel.
☐	für einfache Systeme T , V und $L = T - V$ aufstellen.	Ich kann kartesische oder polare Geschwindigkeiten berechnen und die Energien ohne fehlende Terme aufschreiben.	Skript: Kap. 3.2. Üben: 08_Lagrange_Aufgaben und 09H_Lagrange_Noether_Aufgaben.
☐	freien Fall und schiefen Wurf im Lagrangeformalismus behandeln.	Ich kann zeigen, dass die Euler-Lagrange-Gleichungen die bekannten Newton-Gleichungen ergeben.	Skript: Kap. 3.2; Vergleich mit Kap. 2.3.1. Üben: erst $L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy$, dann Gleichungen.
☐	ein Fadenpendel mit Lagrangegleichung herleiten.	Ich kann $T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$, $V = mgl(1 - \cos\theta)$ verwenden und kleinwinklig linearisieren.	Skript: Kap. 3.2 und 09H, Einfaches Pendel. Üben: Bewegungsgleichung einmal komplett herleiten.
☐	harmonische Oszillatoren im Lagrangeformalismus beschreiben.	Ich kann $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$ aufstellen und $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ erhalten.	Skript: Kap. 3.2; Wiederholung Kap. 2.5. Üben: Klausur SS25, Aufgabe 4 als Feder-Schwerefeld-Beispiel.
☐	Gleichgewichtslagen finden und um sie linearisieren.	Ich kann $V'(q_0) = 0$ oder die Bewegungsgleichung für $q = q_0 + x$ verwenden.	Skript: Kap. 3.2; Klausur SS25, Aufgabe 4b–d. Üben: Feder im Schwerfeld: z_0 bestimmen, dann $x(t)$ lösen.

OK	Ich kann . . .	Woran ich es merke	Was tun, wenn ich es noch nicht kann?
☐	das Keplerproblem mit Lagrangeformalismus in Polarkoordinaten formulieren.	Ich kann $L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + \alpha/r$ aufstellen und zyklische Koordinaten erkennen.	Skript: Kap. 2.8.2, Kap. 3.6. Üben: 09H: Teilchen im rotationssymmetrischen Potential.
☐	zyklische Koordinaten erkennen und den konjugierten Impuls bestimmen.	Ich kann aus $\partial L/\partial q = 0$ folgern, dass $p_q = \partial L/\partial \dot{q}$ erhalten ist.	Skript: Kap. 3.2 und 3.5. Üben: Pendelwagen, Zentralpotential, Atwood-Beispiel aus 09H.
☐	das Noether-Theorem in der Lagrange-Form anwenden.	Ich kann eine kontinuierliche Symmetrie nennen und die passende Erhaltungsgröße berechnen oder begründen.	Skript: Kap. 3.5.1–3.5.3. Üben: 09H_Lagrange_Noether_Aufgaben, besonders Noether-Fragen.
☐	Zeittranslationssymmetrie mit Energieerhaltung verbinden.	Ich kann erklären: keine explizite Zeitabhängigkeit von L führt zu einer erhaltenen Energie/Hamiltonfunktion, wenn die Bedingungen passen.	Skript: Kap. 3.5.1–3.5.2. Üben: Perle auf rotierendem Stab: warum die erhaltene Größe nicht immer naive mechanische Energie ist.
☐	Raumtranslationssymmetrie mit Impulserhaltung verbinden.	Ich kann die Richtung der Symmetrie und die Komponente des Gesamtimpulses zuordnen.	Skript: Kap. 3.5.2–3.5.3. Üben: Pendel mit beweglichem Aufhängepunkt; Atwood-Maschine aus 09H.
☐	Rotationssymmetrie mit Drehimpulserhaltung verbinden.	Ich kann im Zentralpotential zeigen, dass φ zyklisch ist und $p_\varphi = mr^2\dot{\varphi}$ erhalten bleibt.	Skript: Kap. 3.5 und 3.6. Üben: Teilchen im rotationssymmetrischen Potential aus 09H.
☐	Symmetrien der Galilei-Newton-Raumzeit benennen.	Ich kann Zeittranslation, Raumtranslation, Rotation und Galilei-Boosts unterscheiden.	Skript: Kap. 3.11. Üben: Erstelle eine Vier-Zeilen-Tabelle: Symmetrie, Transformation, erhaltene Größe, Beispiel.
☐	den Symmetrien abgeschlossener Systeme die Erhaltungssätze zuordnen.	Ich kann Energie, Impuls, Drehimpuls und Schwerpunktbewegung korrekt zuordnen.	Skript: Kap. 3.11; Verbindung zu Kap. 2.4. Üben: Klausur SS25, Aufgabe 2 aus Noether-Sicht neu erklären.
☐	Lagrange- und Newton-Formalismus als zwei Beschreibungen desselben Problems verbinden.	Ich kann bei einfachen Beispielen zeigen, dass beide Wege zur gleichen Bewegungsgleichung führen.	Skript: Kap. 2.3, 2.5, 3.2. Üben: Feder, freier Fall und Pendel jeweils einmal in beiden Formalismen vergleichen.
☐	eine Klausurantwort strukturiert aufbauen.	Ich kann Definitionen knapp geben, dann Gleichungen aufstellen, dann Folgerungen erklären und Einheiten/Vorzeichen prüfen.	Skript: Kap. 2–3, passend zur jeweiligen Aufgabe. Üben: Bearbeite eine 10-Punkte-Aufgabe aus SS25 unter Zeitlimit: 18 Minuten, danach mit rotem Stift Struktur markieren.